

[1] 次のアミノ酸に関する問いに答えなさい。

- 1) 必須（不可欠）アミノ酸を3文字表記および1文字表記ですべて答えなさい。
- 2) 分子内で酸化還元反応に関わる置換基を持つアミノ酸の名称と構造式を答えなさい。また、その置換基の名称も答えなさい。
- 3) ある種のタンパク質は、リン酸化を受けて活性化する。このリン酸化を受けるアミノ酸の3文字表記および1文字表記をすべて答えなさい。
- 4) クロマチンの構成成分であるヒストンのアセチル化は、遺伝子の発現制御に重要な役割を果たしている。このヒストン内でアセチル化されるアミノ酸の名称と構造式、およびアセチル化された状態の構造式を答えなさい。
- 5) グルタミン酸が脱炭酸することにより生合成される神経抑制性伝達物質の慣用名と一般名、および構造式を答えなさい。

[2] 次のタンパク質の構造に関する問いに答えなさい。

- 1) 以下の文章の空欄を埋めなさい。
  - ① タンパク質の三次構造の安定化に寄与している相互作用のうち、（あ）は、電荷的に中性な分子（電荷を持たない分子）間で起こる非共有結合であり、（い）結合や（う）結合と比べると、ずっとその結合力は弱い。この相互作用は、カルボニル基のように常に分子内に電氣的偏りを持つ（え）双極子や、メチル基のように通常では分子内に電氣的偏りを持たないが（お）双極子の影響により電氣的偏りを持つようになる（か）双極子によって担われる。
  - ② タンパク質の折りたたみに重要な酵素に（き）がある。この酵素は、システインの側鎖である（く）基同士が（け）的に結合し、（こ）結合を形成する位置を制御する。この結合は、複数のタンパク質が複合体として（さ）構造を形成するときに特に重要である。
  - ③ タンパク質溶液に過剰量の塩を添加すると、可溶化に必要な（し）が塩によって奪われるためタンパク質が析出してしまふ。このことを（す）と言う。また塩が（し）を奪う能力はHofmeister系列に依存し、生化学実験では（せ）が最も頻用される。
  - ④ タンパク質の大まかな性質を知る手段としてタンパク質のアミノ酸組成分析が行われる。この方法では、目的とするタンパク質を（そ）処理してアミノ酸単位まで分解した後、遊離してきたアミノ酸を（た）により蛍光標識し、それを（ち）により解析して各アミノ酸の比率を算出する。
- 2) 1) ③について（せ）が生化学的に頻用される理由について、タンパク質を析出させる以外に（せ）がどのような性質を持つためか説明しなさい（30字以内）。
- 3) 以下のペプチド配列解析に関する問いに答えなさい。
  - ① あるペプチドXをトリプシンまたはキモトリプシンで処理したとき以下のようなペプチド断片が得られた。このとき、もとのペプチドXの配列を3文字記号で答えなさい。  
トリプシンで処理したときに得られた4つの断片の配列；P-R、H-Y-K、F-A-N-E、M-L-W-I-R  
キモトリプシンで処理したときに得られた4つの断片の配列；A-N-E、M-L-W、K-P-R-F、I-R-H-Y
  - ② ①のペプチドXを無水コハク酸で前処理した後、トリプシンで処理したときに得られるペプチドのうち、N末端アミノ酸が塩基性アミノ酸であるペプチドの構成アミノ酸の名称をN末端から順に答えなさい。（例：グリシン-アラニン-バリン）

[3] 次のタンパク質の解析に関する問いに答えなさい。

- 1) 以下の文章の空欄を埋めなさい。
  - ① イオン交換クロマトグラフィーは、分子の（つ）に基づいてタンパク質を分画・精製する方法である。また陽または陰イオン交換クロマトグラフィーでは、それぞれ（て）および（と）；修飾された担体を用いる（（て）および（と））については、官能基名の略号を答えなさい。
  - ② タンパク質の変性とは、タンパク質の（な）構造の変化を伴わない（に）構造の変化により、その生化学的性質が変化もしくは消失することを言う。[2] ③の（す）は、（ぬ）的変性の一例である。
  - ③ 界面活性剤は、1分子内に親水性部位と疎水性部位の両方の性質を持つ（ね）と呼ばれる化合物の総称であり、難溶性物質を可溶化するとき用いられる。このうち、両イオン性界面活性剤である（の）は、生化学的に用いられる界面活性剤のうち、可溶性が最も強い。
- 2) 1) ①について、下線部の官能基の構造をそれぞれ答えなさい。
- 3) 1) ③について、下線部のような界面活性剤は、生化学的にどのようなときに利用されるか説明しなさい（20字以内）。
- 4) 以下の4つのタンパク質の混合液を試料としてSDS-PAGE (-2ME/+2ME)二次元電気泳動を行ったとき、得られる泳動像（泳動結果）を図示しなさい。  
タンパク質A（150 kDa）：120kDaサブユニットA1と30kDaサブユニットA2がイオン力により結合している。  
タンパク質B（150 kDa）：120 kDaサブユニットB1と30 kDaサブユニットB2がペプチド結合により結合している。  
タンパク質C（150 kDa）：50 kDaサブユニットC1と100 kDaサブユニットC2がジスルフィド結合により結合している。  
タンパク質D（150 kDa）：100kDaサブユニットD1と50 kDaサブユニットD2が水素結合により結合している。  
さらにD1は、30 kDaサブユニットD1-1と70 kDaサブユニットD1-2がジスルフィド結合により結合している。

[4] 以下の酵素に関する文章の空欄を埋めなさい。

- ① 酵素は、ある化学反応において反応物が遷移状態に至るまでに必要とする（は）を低下させることによって化学反応の（ひ）を増大させるタンパク性触媒の総称である。また、出発原料物の（ふ）が生成物より低い値を持つとき、その化学反応は自発的に進行しない。合成酵素は、反応系にエネルギー源として（へ）を供給することにより、自発的に進行しない化学反応を触媒する酵素である。
- ② 共有結合触媒として働くプロテアーゼなどの酵素の活性中心には、活性酸素を与える（ほ）、それを助長する（ま）および（み）のアミノ酸が存在する。
- ③ アスパラギン酸トランスカルバモイラーゼ（ATCアーゼ）は、（む）酵素の代表例で、（め）により活性化調節を、（も）により抑制調節を受ける。この酵素は、核酸の基本骨格である（や）と（ゆ）の生体内量の調節にも重要な意義を持つ。

[5] 次の酵素の定量に関する問いに答えなさい。

ミカエリス・メンテンが適用される酵素Aの活性を測定し、右図（実線）のような結果を得た（グラフの1目盛りは、0.10とする）。また、非競合的阻害剤B存在下（[I]:0.05 μmol/ml）でも活性を測定した。以下の問いに答えなさい。ただし、反応速度は、ラインウィーバー・バークプロットにより

$$1/v = 1/V_{\max} + K_m/V_{\max} \cdot 1/[S]$$

という式で表される。このときv（μmol/min）：反応初速度、V<sub>max</sub>（μmol/min）：最大反応速度、K<sub>m</sub>（mol/l）：ミカエリス定数、[S]（μmol/ml）：基質濃度、[I]：阻害剤濃度である

- 1) 酵素の性能を示すパラメーターであるV<sub>max</sub> およびK<sub>m</sub>の値は、酵素の性能とどのような関係にあるか説明しなさい。
- 2) 酵素AのV<sub>max</sub> およびK<sub>m</sub>を求めなさい。
- 3) 阻害剤Bはどのような機構により酵素の触媒機構を阻害するのか答えなさい。
- 4) 阻害剤B存在下での測定結果をグラフとしたものとして、最も適当なものを図中の点線グラフA～Cから選び、記号で答えなさい。
- 5) 阻害剤B存在下でのV<sub>max</sub>、K<sub>m</sub>およびK<sub>i</sub>（阻害剤Bの酵素Aへの結合・解離定数）を求めなさい。

